2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Canlıların iç ve dış çevreden gelen fiziksel ve kimyasal değişimleri algılayıp hayatta kalmak için bunlara karşı yanıt vermesi canlılığın temel özelliklerindendir.

Uyaran ile tepki arasındaki nedensellik ilişkisini tek hücreli ve çok hücreli canlılar üzerinden açıklayınız.

2 — 20 puan

Bitkilerde boyca büyümeyi ve hücre uzamasını teşvik eden iki temel hormon oksin ve giberellindir.

Oksin ve giberellin hormonlarının gövde uzaması ve tohum çimlenmesindeki rollerini açıklayınız.

3 — 15 puan

Sitokinin hormonu kök uçlarında üretilerek ksilemle yukarı doğru taşınır.

Doku kültüründe oksin/sitokinin oranının kök ve sürgün gelişimine etkisini açıklayınız.

4 — 15 puan

Bitkilerde uyaranlara karşı yönelme (tropizma) ve ırganım (nasti) olmak üzere iki farklı tepki mekanizması görülür.

Tropizma ve nasti hareketlerini uyaranın yönüne bağlılık ve mekanizma açısından karşılaştırınız.

5 — 15 puan

Pencere kenarındaki saksı bitkisinin güneşe doğru eğilmesi ile küstümotuna dokunulduğunda yapraklarını kapatması gözlenmiştir.

Bu iki olayı tropizma ve nasti kapsamında adlandırınız.

6 — 15 puan

Charles Darwin ve oğlu Francis Darwin, yulaf koleoptilleriyle yaptıkları deneyde koleoptil ucunu kesmiş veya ışık geçirmeyen metal başlıkla kapatmıştır.

Tek taraftan ışık verildiğinde bu koleoptillerde yönelme olmamasından Darwin hangi bilimsel sonuca ulaşmıştır?

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....